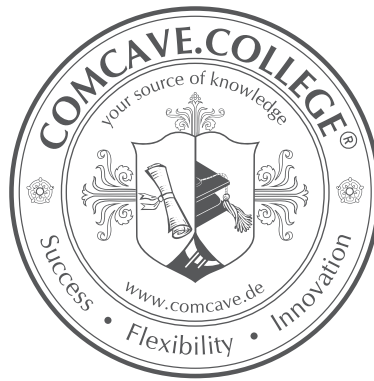




TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Wir bescheinigen

Dmytro Shkilniuk

geboren am 15.06.1987, die bisherige Teilnahme an der

**Umschulung Fachinformatiker/-in
Anwendungsentwicklung**

Die Umschulung findet in der Zeit vom 18.08.2025 bis 17.08.2027 statt.

Hagen 2, den 17.07.2026

i.A. P. Schneider



Bisherige Inhalte der Umschulung (1/9)

Einführung fachbezogenes Rechnen / Digitaltechnik (81 UE)

Fachbezogenes Rechnen

- Dreisatz
- Bruchrechnung
- Prozentrechnung
- Potenzrechnung
- Duales Zahlensystem
- Hexadezimalen Zahlensystem
- Umrechnung von Zahlensystemen
- Berechnung Datenstromdurchsatz (Dauer des Dateiversands bei bestimmter Geschwindigkeit)

Digitaltechnik

- Logik
- Schaltalgebra
- Logische Verknüpfungen

Einführung Programmierung (63 UE)

Einführung Programmierung

- Lesen und Verstehen von Algorithmen
- Probleme algorithmisch lösen
- Programmierlogik
- Pseudocode
- Programmiersprachen, insbesondere prozedurale und objektorientierte Programmiersprachen, unterscheiden

Einführung Netzwerktechnik (81 UE)

Verkabelung

Netzwerkgrundlagen

Ethernet

Kommunikationsprotokolle



Bisherige Inhalte der Umschulung (2/9)

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (108 UE)

Arbeitsorganisation und -techniken
Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
Prozessorganisation und -ablauf
Informieren und Beraten von Kunden/Kundinnen
Kommunikation und vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien

Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit und Datenschutz Teil I (81 UE)

Grundlagen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung

- Definition und Begriffe Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung
- Überblick Qualitätsmanagementsysteme, Normen und Richtlinien
- Audit, Zertifizierung
- betriebliche Qualitätssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbereich anwenden
- Qualitätsplanung und Qualitätsziele
- Qualitätslenkung durch Umsetzung
- PDCA-Zyklus
- Protokollierung der Einrichtung eines Arbeitsplatzes
- Qualitätssicherungsmaßnahmen projektbegleitend durchführen und dokumentieren

Maßnahmen und Anforderungen zur IT-Sicherheit und Datenschutz

- betriebliche Vorgaben und rechtliche Regelungen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz einhalten
- Grundlagen Informationssicherheit und Datenschutz
- Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleisten
- Informationssicherheitsmaßnahmen
- Technisch organisatorische Maßnahmen (TOM)
- Überblick IT-Sicherheitsstandards (BSI-Standards, ISO 2700x, etc.)
- Grundzüge DSGVO/BDSG
- Datenschutzbeauftragter
- Schutzbedarfsanalyse nach BSI IT-Grundschutz planen, durchführen und bewerten
- Sicherheitsanforderungen von IT-Systemen analysieren und Maßnahmen zur IT-Sicherheit ableiten, abstimmen, umsetzen und evaluieren
- IT-Grundschutzhandbuch
- IT-Sicherheitsmanagement, Risikoklassifikation
- Informations-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS)
- IT-Sicherheitsbeauftragter
- Zugangs-/Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Authentifizierung, Firewall, Hashwerte
- Backups



Bisherige Inhalte der Umschulung (3/9)

Netzwerk- und Kommunikationstechnik (162 UE)

Refresh Digitaltechnik

Netzwerktechnik (162 UE)

Kommunikationsgrundlagen
Transportorientierte Schichten
Internetkommunikation
Anwendungsorientierte Schichten
Hardware und Sicherheit

Kommunikationstechnik (162 UE)

Öffentliche Kommunikationsnetze
Vermittlungstechnik
Mobilfunk
Satellitennetze, GPS

Systemtechnik Teil I (81 UE)

marktgängige IT-Systeme für unterschiedliche Einsatzbereich hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Barrierefreiheit beurteilen

- Physikalische und elektrische Größen
- Berechnung von Wirkungsgrad und Laufzeit einer USV
- Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung
- Kennzeichnung elektrischer Geräte
- Bestimmungen des Brandschutzes
- Recyclingfähigkeit

Angebote zu IT-Komponenten, IT-Produkten und IT-Dienstleistungen einholen und bewerten sowie Spezifikationen und Konditionen vergleichen

- Kostenbewertung (bspw. Anschaffungs-, Lizenz- und Finanzierungskosten)
- Angebots- und Kostenvergleiche
- Handelskalkulation
- Nutzwertanalyse (qualitative und quantitative Kriterien)

IT-Systeme analysieren, unter Beacht. insb. von Lizenzmodellen, Urheberrechten,



Bisherige Inhalte der Umschulung (4/9)

Barrierefreiheit konzeptionieren, konfigurieren, testen, dokumentieren

- Softwarearten
- Proprietäre Software
- Qualitative Softwarekriterien
- KI-Software
- Lizenzmodelle
- Betriebssysteme
- Urheber- und Patentrecht

Leistungserbringung /-bewertung, Kundenbeziehungsmanagement (108 UE)

Leistungen nach betrieblichen und vertraglichen Vorgaben dokumentieren

Leistungserbringung unter Berücksichtigung organisatorischer/terminlicher Vorgaben mit Kunden und Kundinnen abstimmen und kontrollieren

Veränderungsprozesse begleiten und unterstützen

Einweisung von Kunden/Kundinnen in die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen,

Leistungen/Dokumentationen übergeben, Abnahmeprotokolle anfertigen

Kosten für erbrachte Leistungen erfassen sowie im Zeitvergleich und im Soll-Ist-Vergleich bewerten

Kommunikation und Kundenbeziehungen

Prozedurale und Objektorientierte Programmierung (207 UE)

Grundlagen

Refresh Programmierungsgrundlagen

Programmiertechniken/-methoden

Abgrenzung prozedurale zu objektorientierter Programmierung

Einführung in das objektorientierte Paradigma (Java, C# oder C++ als

Anschauungssprache)

Analyse und Design

UML

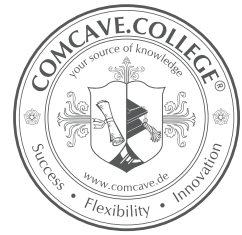
Lösungen konkreter Problemstellungen - prozedural und objektorientiert implementieren

Testverfahren/-konzepte

Technisches Englisch (81 UE)

Technisches Englisch

- Textbearbeitungen



Bisherige Inhalte der Umschulung (5/9)

- Schriftübungen; Schriftverkehr
- Auskünfte erteilen und einholen
- Informationsmaterialien nutzen
- Sprachtraining, Kommunikation und Korrespondenz
- Simulation ausgesuchter Gesprächssituationen
- Training des Hörverständnisses
- Englischsprachige Dokumente ausstellen und bearbeiten
- Angebote erstellen
- Präsentation fachlicher Inhalte (Erstellen von Präsentationsmedien, Kurzvorträge)
- Themen der IT , Fachbegriffe
- Referate halten
- Technische Begriffe

Branchenspezifische ERP-Software (81 UE)

SAP Überblick

- Funktion und Nutzen Cloud basierter ERP-Systeme
- ERP Geschäftsprozesse in der SAP S/4 HANA
- KI-gestützte Geschäftsprozessanalysen mit SAP S/4 HANA
- Umgang mit In-Memory-Datenbanken
- Big Data Lösungen in SAP S/4 HANA
- Daten-Echtzeitanalysen mit SAP S4/ HANA
- Berechtigungs-/Zugriffsstrukturen
- SAP Business Objects
- SAP Netweaver

Zertifizierungsvorbereitung

SAP-Zertifizierung (optional)

Datenbanken (108 UE)

Refresh Datenbankmodelle

- Datenbankmodelle unterscheiden
- Vertiefung: Relationales Datenbankmodell, NoSQL

Datenbankdesign

- Vertiefung: Normalisierung
- Schlüssel definieren
- Datenbanken einrichten und verwalten
- Daten organisieren und speichern

Bisherige Inhalte der Umschulung (6/9)

SQL

- Einführung in SQL
- Transaktionen, ACID-Prinzip
- Datenbankabfragen erstellen

Systemtechnik Teil II (36 UE)

technologische Entwicklungstrends von IT-Systemen feststellen sowie ihre wirtschaftlichen, sozialen und beruflichen Auswirkungen aufzeigen

- Historie der IT
 - Entwicklung der IT als Antwort auf gesellschaftliche Problemstellungen
 - Meilensteine der IT-Entwicklung (bspw. Kryptographie, Unix, A/D - D/A-Wandlung)
- Entwicklungstrends
 - Blockchain (bspw. Bitcoin, Ethereum/Smart Contracts)
 - KI (bspw. autonomes Fahren, neuronale Netze, Gesichtserkennungssoftware)
- Lebensbegleitendes Lernen
 - PKM (Personal Knowledge Management)
 - Lösungen am Markt (bspw. OneNote/Apple Notes/Google Keep, etc.)
 - Wissens-Graph/Backlinks etc.

Veränderungen von Einsatzfeldern für IT-Systeme aufgrund technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen feststellen

- Richtungswechsel, Umbrüche und Megatrends in der IT-Branche (bspw. Big Data, Cloud, IoT)

Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit und Datenschutz Teil II (90 UE)

Qualitätsmessung, -überwachung und -verbesserung

- Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch feststellen, beseitigen und dokumentieren
- Qualitätsplanung und Qualitätslenkung
- Prüf- und Testverfahren
- im Rahmen eines Verbesserungsprozesses die Zielerreichung kontrollieren, insbesondere einen Soll-Ist-Vergleich durchführen
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
- Kennzahlenberechnung
- Verfahren zur Kontrolle der Zielerreichung anwenden
- Abweichungen identifizieren
- Ergebnisse dokumentieren (bspw. Testprotokolle, Abnahmeprotokolle)

IT-Sicherheit und Datenschutz: Bedrohungsszenarien, Schadenspotenziale und Maßnahmenwirksamkeit

Bisherige Inhalte der Umschulung (7/9)

- Bedrohungsszenarien erkennen und Schadenspotenziale unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und technischer Kriterien einschätzen
- Bedrohungsszenarien, wie bspw. Viren, Würmer, Trojaner, Ransomware, Cryptojacking, Adware, Scareware & Spyware, Credential Stuffing
- Bedrohungsszenarien, wie bspw. Nicknapping, Man In The Middle, Spam, Bots, u.a. DOS, DDOS, Social Engeneering, Potentially Unwanted Application
- verschiedene Gefahrenquellen und Gegenmaßnahmen
- Schadenspotenziale erkennen und Schadenseintritt verhindern, Security by Design
- Vorbeugende Maßnahmen
- IT-Sicherheitskriterien
- IT-Grundschutz (BSI)
- Kunden und Kundinnen im Hinblick auf Anforderungen an die IT-Sicherheit und an den Datenschutz beraten
- Sicherheitsberatung nach Kundenkategorien (Privatkunden, Öffentliche Hand)
- Sicherheitsberatung von gewerblichen Kunden mit und ohne Daten von Dritten
- Rahmenbedingungen
- BSI, DSGVO als Leitfaden zur Sicherheitsberatung
- Sicherheitscheck
- Risikoanalyse
- Wirksamkeit und Effizienz der umgesetzten Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz prüfen
- Einsatz verschiedener Testverfahren und Tools
- Kontrolle von Zutritt, Zugang und Zugriff

Fachrichtungsübergreifendes Modul I (72 UE)

Berufliche Bildung im dualen System; Arbeits- und Tarifrecht

- wesentliche Inhalte und Bestandteile des Ausbildungsvertrages darstellen, Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag feststellen
- Aufgaben der Beteiligten im dualen System beschreiben
- Den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbildungsordnung vergleichen
- arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vorschriften sowie geltende Tarif- und Arbeitszeitregelungen beachten
- Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erklären
- Chancen und Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens für die berufliche und persönliche Entwicklung begründen
- die eigenen Kompetenzen weiterentwickeln
- berufliche Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten darstellen

Betreiben von IT-Systemen

Bisherige Inhalte der Umschulung (8/9)

- Netzwerkkonzepte für unterschiedliche Anwendungsgebiete unterscheiden
- Datenaustausch von vernetzten Systemen realisieren
- Verfügbarkeit und Ausfallwahrscheinlichkeiten analysieren und Lösungsvorschläge unterbreiten
- Maßnahmen zur präventiven Wartung und zur Störungsvermeidung einleiten und durchführen

Programmieren von Softwarelösungen

- Programmspezifikationen festlegen
- Datenmodelle und Strukturen aus fachlichen Anforderungen ableiten
- Schnittstellen festlegen
- Programmiersprachen auswählen und unterschiedliche Programmiersprachen anwenden

Fachspezifisches Modul I (144 UE)

Vorgehensmodelle und -methoden sowie Entwicklungsumgebungen und -bibliotheken auswählen und einsetzen

Analyse- und Designverfahren anwenden

Benutzerschnittstellen ergonomisch gestalten und an Kundenanforderungen anpassen

Sicherstellen der Qualität von Softwareanwendungen

Sicherheitsaspekte bei der Entwicklung von Softwareanwendungen berücksichtigen

Datenintegrität mithilfe von Werkzeugen sicherstellen

Modultests erstellen und durchführen

Branchenspezifische Cloud-Lösungen (72 UE)

Cloud-Konzepte

Sicherheit und Compliance

Cloud-Technologie und -Services

Fakturierung, Preisgestaltung und Support

Prüfung AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)

Projektmanagement und Projektarbeit (90 UE)

Einführung Projektmanagement

Vier Phasenmodell

Definitionsphase

Planungsphase



Bisherige Inhalte der Umschulung (9/9)

Realisierungsphase

Abschlussphase

Projektarbeit: Anwendung/Umsetzung der fachspezifischen Projektmanagementinhalte

Fachrichtungsübergreifendes Modul II (126 UE)

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes

Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Vertiefung: Betreiben von IT-Systemen

Inbetriebnehmen von Speicherlösungen

Vertiefung: Programmieren von Softwarelösungen



Notenspiegel ^(1/2)

Herr Dmytro Shkilniuk, geboren am 15.06.1987, erbrachte im Rahmen der bisherigen Teilnahme an der

Umschulung Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung

folgende Leistungen:

Lernfeld	Note
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre	1,3
Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit und Datenschutz Teil I	1,0
Netzwerk- und Kommunikationstechnik	1,0
Systemtechnik Teil I	1,7
Leistungserbringung /-bewertung, Kundenbeziehungsmanagement	1,3
Prozedurale und Objektorientierte Programmierung	1,7
Technisches Englisch	1,0
Datenbanken	1,3

Der Notenspiegel wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.



Notenspiegel ^(2/2)

Lernfeld

Note

Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit und Datenschutz Teil II

1,3

Fachspezifisches Modul I

1,3

Fachrichtungsübergreifendes Modul II

1,0

Die Umschulung findet in der Zeit vom 18.08.2025 bis 17.08.2027 statt.

Sehr gut			Gut			Befriedigend			Ausreichend		
+	1	-	+	2	-	+	3	-	+	4	-
	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3

i.A. P. Schneider